

DM n° 2 (Calculs dans $\mathbb{R}$. Equations et inéquations)

Ce devoir sera à préparer pour le *mardi 22 septembre*.

Un ou deux groupes seront tirés au sort et passeront pendant 10 minutes pour exposer une partie de ce devoir au tableau.

Exercice 1. Équations

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue réelle x .

1. $(2x^2 - 5x + 7)^2 = (x + 3)^2$
2. $2x + 4\sqrt{x} - 6 = 0$
3. $x^4 + x^2 + 1 = 0$
4. $\frac{2x+3}{x-5} - \frac{x+1}{x-1} = 0$
5. $|x+3| + |x-1| = 5$

Exercice 2. Une équation avec paramètre...

Soit P le polynôme défini sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = m^2x^2 + 2\sqrt{m}x + 1$ avec m un réel fixé positif.

1. Résoudre, suivant les valeurs de m , l'équation $P(x) = 0$
2. Nous nous plaçons dans la suite de l'exercice dans le cas où l'équation $P(x) = 0$ admet deux solutions. Montrer que les deux racines du polynôme sont toutes les deux négatives.

Exercice 3. Simplification d'expressions

Soit $a \in [1, +\infty[$. Simplifier :

$$\sqrt{a + 2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a-1}}$$

(On pourra élever l'expression au carré et discuter suivant les valeurs de a)

Exercice 4. Majorant, minorant

On cherche à montrer que l'ensemble suivant est borné :

$$E = \left\{ \sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

1. Montrer que, si n est un entier naturel, on a

$$\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1} = \frac{n+1}{\sqrt{n^2 + n + 2} + \sqrt{n^2 + 1}}$$

2. En déduire que $E \subset [0, 1]$ (autrement dit que $\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1}$ est comprise entre 0 et 1 quel que soit l'entier naturel n)

Exercice 5. Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes

1. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
2. $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$

Exercice 6. Majoration d'une erreur d'arrondi (informatique)

Un programme calcule une valeur approchée $\tilde{a}$ de $a \in \mathbb{R}$ et une valeur approchée $\tilde{b}$ de $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, avec les garanties

$$|\tilde{a} - a| \leq \varepsilon, \quad |\tilde{b} - b| \leq \varepsilon, \quad \text{et } |b| \geq 2\varepsilon > 0.$$

1. Montrer que $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon \geq \varepsilon > 0$ (en particulier $\tilde{b} \neq 0$).

2. Montrer que $\left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|b|(|b| - \varepsilon)}$.

3. En déduire un majorant de $\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right|$ en fonction de a, b, ε

(indication : écrire $\frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} = \frac{\tilde{a} - a}{\tilde{b}} + a \left(\frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right)$ et utiliser l'inégalité triangulaire)